Anthos en bare metal

NetApp Solutions

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/containers/baremetal-anthos/bmanthos_solution_overview.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

WP-7337: Anthos en Bare Metal . . . 1
- Descripción general de la solución . . . 1
- Requisitos de la solución . . . 6
- Resumen de la implementación . . . 7
- Validación de la solución . . . 9
- Conclusión . . . 10
- Dónde encontrar información adicional . . . 10

WP-7337: Anthos en Bare Metal

Alan Cowles y Nikhil M Kulkarni, NetApp

NetApp y Google Cloud han mantenido una sólida relación desde hace varios años, con la primera introducción de servicios de datos en el cloud para Google Cloud con Cloud Volumes ONTAP y Cloud Volumes Service. Esta relación se amplió después mediante la validación de la plataforma NetApp HCI para su uso con Google Cloud Anthos en las instalaciones, una solución Kubernetes híbrida basada en hipervisores y basada en hipervisores puesta en marcha en VMware vSphere. A continuación, NetApp superó la cualificación Anthos preparada para NetApp Astra Trident, ONTAP y el protocolo NFS para proporcionar almacenamiento persistente dinámico para contenedores.

Anthos puede instalarse ahora directamente en servidores con configuración básica en el entorno de un cliente, lo que agrega una opción adicional para que los clientes puedan ampliar Google Cloud a sus centros de datos locales sin un hipervisor. Además, al aprovechar las funcionalidades del sistema operativo de almacenamiento ONTAP de NetApp y Astra Trident de NetApp, puede ampliar sus funciones mediante la integración del almacenamiento persistente para contenedores.

Esta combinación le permite aprovechar todo el potencial de sus servidores, almacenamiento y red, en combinación con el soporte, los niveles de servicio, la facturación mensual y la flexibilidad bajo demanda que proporciona Google Cloud. Dado que utiliza su propio hardware, red y almacenamiento, dispone de control directo sobre la escala de las aplicaciones, la seguridad y la latencia de la red, así como de la ventaja de las aplicaciones gestionadas y en contenedores con Anthos en entornos bare metal.

"Siguiente: Descripción general de la solución."

Descripción general de la solución

ONTAP de NetApp en AFF/FAS de NetApp

AFF de NetApp es una sólida plataforma de almacenamiento all-flash que proporciona un rendimiento de baja latencia, protección de datos integrada, compatibilidad multiprotocolo y operaciones no disruptivas. Con la tecnología del software para la gestión de datos ONTAP de NetApp, AFF de NetApp garantiza operaciones no disruptivas, desde el mantenimiento a las actualizaciones hasta la sustitución completa de su sistema de almacenamiento.

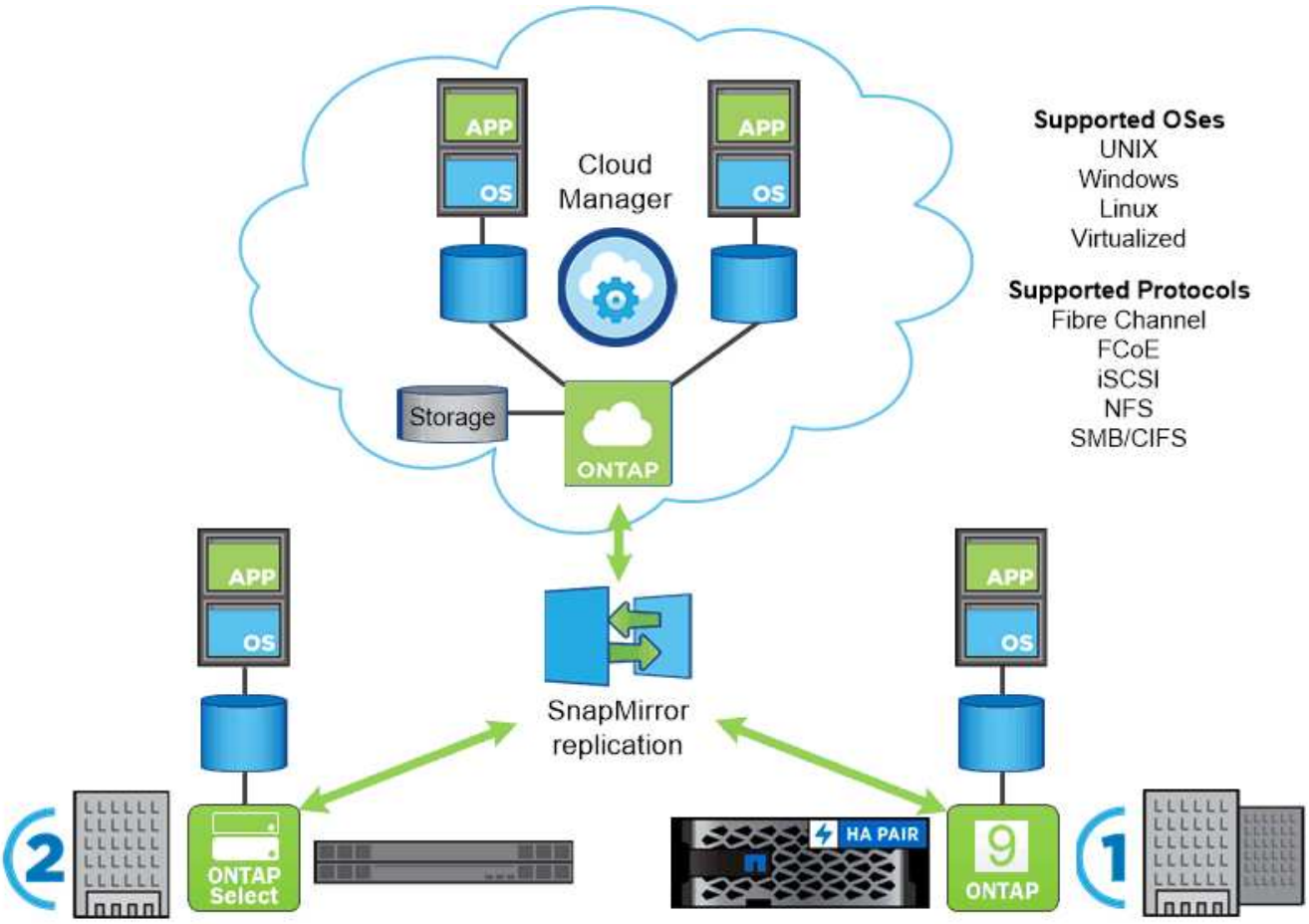
ONTAP de NetApp es una potente herramienta de software de almacenamiento con funcionalidades como una interfaz gráfica de usuario intuitiva, API DE REST con integración de la automatización, análisis predictivos con inteligencia artificial y acción correctiva, actualizaciones de hardware no disruptivas e importación entre almacenamiento.

ONTAP ofrece las siguientes funciones:

- Un sistema de almacenamiento unificado con acceso simultáneo a datos y gestión de NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE, Y los protocolos FC-NVMe.
- Los diferentes modelos de puesta en marcha incluyen configuraciones locales de hardware all-flash, híbrido y all-HDD; plataformas de almacenamiento basadas en máquinas virtuales en un hipervisor compatible, como ONTAP Select; y en el cloud como Cloud Volumes ONTAP.
- Eficiencia del almacenamiento de datos aumentada en los sistemas de ONTAP con compatibilidad para niveles de datos automáticos, compresión de datos inline, deduplicación y compactación.
- Almacenamiento basado en cargas de trabajo controlado por la calidad de servicio.

- Integración fluida con un cloud público para la organización en niveles y protección de los datos. ONTAP también proporciona funcionalidades de protección de datos sólidas que lo diferencian en cualquier entorno:
  - **Copias Snapshot de NetApp.** una copia de seguridad rápida y puntual de los datos con una cantidad mínima de espacio en disco sin sobrecarga adicional del rendimiento.
  - **SnapMirror de NetApp.** duplica las copias Snapshot de los datos de un sistema de almacenamiento a otro. ONTAP también admite el mirroring de datos en otras plataformas físicas y servicios nativos del cloud.
  - **SnapLock de NetApp.** Administración eficaz de datos no regrabables escribiéndolos en volúmenes especiales que no se puedan sobrescribir ni borrar durante un periodo determinado.
  - **SnapVault de NetApp.** realiza un backup de datos de varios sistemas de almacenamiento en una copia snapshot central que sirve de respaldo a todos los sistemas designados.
  - **SyncMirror de NetApp.** proporciona mirroring de datos a nivel de RAID en tiempo real a dos complejos de discos diferentes que están conectados físicamente a la misma controladora.
  - **SnapRestore de NetApp.** proporciona una rápida restauración de los datos de backup bajo demanda a partir de copias snapshot.
  - **FlexClone de NetApp** proporciona el aprovisionamiento instantáneo de una copia totalmente legible y modificable de un volumen NetApp en función de una copia snapshot. Para obtener más información acerca de ONTAP, consulte "Centro de documentación de ONTAP 9".

ONTAP de NetApp está disponible en las instalaciones, virtualizado o en el cloud.



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

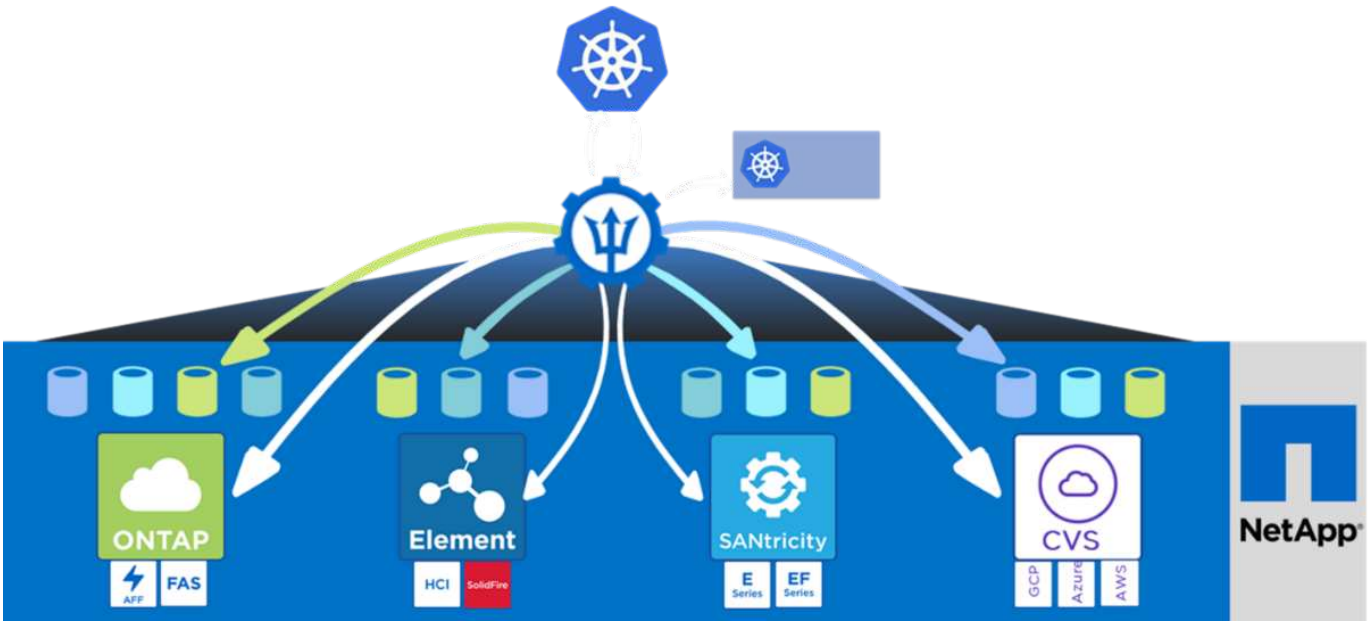
Astra Trident de NetApp

Astra Trident de NetApp es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes, incluido Google Cloud Anthos. Funciona con toda la cartera de almacenamiento de NetApp, incluido el software ONTAP de NetApp. Trident es totalmente compatible con CSI y acelera el flujo de trabajo de DevOps al permitirle aprovisionar y gestionar el almacenamiento de sus sistemas de almacenamiento de NetApp sin que sea necesaria la intervención de un administrador de almacenamiento. Trident se pone en marcha como operador que se comunica directamente con el extremo de la API de Kubernetes para atender solicitudes de almacenamiento de contenedores en forma de reclamaciones de volúmenes persistentes (RVP) mediante la creación y la gestión de volúmenes en el sistema de almacenamiento de NetApp.

Los volúmenes persistentes (VP) se aprovisionan en función de las clases de almacenamiento definidas en el entorno de Kubernetes. Utilizan back-ends de almacenamiento creados por un administrador de almacenamiento (que se puede personalizar en función de las necesidades de los proyectos) y modelos de sistema de almacenamiento para permitir cualquier número de funciones de almacenamiento avanzadas, como compresión, tipos de disco específicos o niveles de calidad de servicio que garantizan el rendimiento.

Si quiere más información sobre Astra Trident de NetApp, consulte "Trident" página.

Trident orquesta el almacenamiento de cada sistema y servicio de la cartera de NetApp.



Anthos de Google Cloud

Anthos de Google Cloud es una solución de centro de datos de Kubernetes basada en cloud que permite a las organizaciones crear y gestionar infraestructuras de cloud híbrido modernas a la vez que adoptan flujos de trabajo ágiles centrados en el desarrollo de aplicaciones. Anthos en bare metal amplía la funcionalidad de Anthos para ejecutarse directamente en las instalaciones en servidores físicos sin una capa de hipervisor e interopera con los clústeres Anthos GKE en Google Cloud.

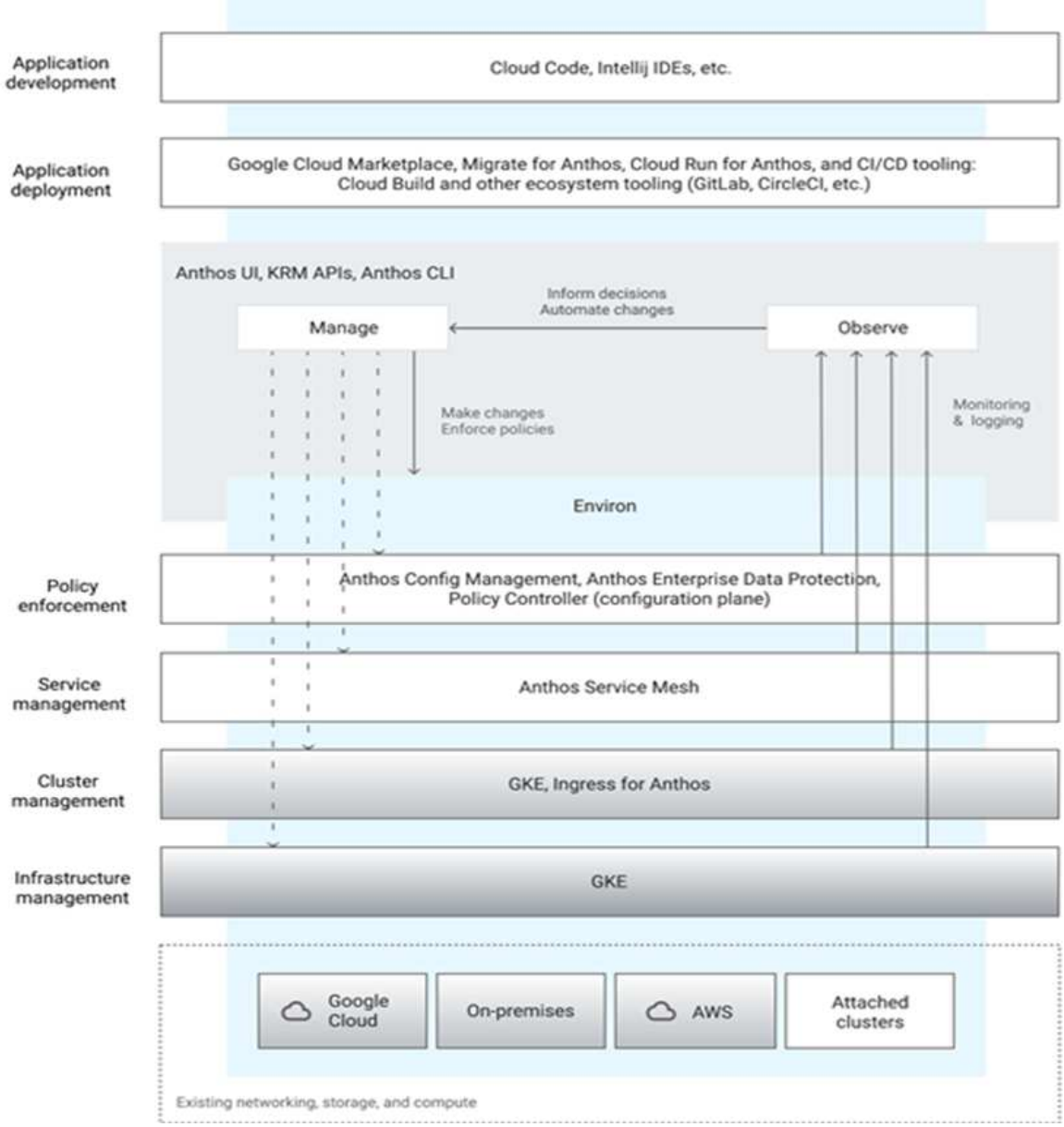
Adoptar contenedores, malla de servicios y otras tecnologías para la transformación permiten a las organizaciones experimentar ciclos de desarrollo de aplicaciones consistentes y cargas de trabajo preparadas para la producción en entornos locales y basados en cloud.

Anthos ofrece las siguientes características:

- **La gestión de la configuración de Anthos** automatiza la política y la seguridad de las implementaciones de Kubernetes híbridas.
- * Malla de servicio Anthos.* mejora la capacidad de observación, seguridad y control de aplicaciones con una malla de servicio impulsada por Istio.
- **Google Cloud Marketplace para aplicaciones Kubernetes.** un catálogo de aplicaciones de contenedor curadas disponible para una fácil implementación.
- **Migración para Anthos.** migración automática de servicios físicos y máquinas virtuales de las instalaciones al cloud. En la figura 3 se muestra la solución Anthos y cómo una puesta en marcha en una interconexión del centro de datos local con la infraestructura en el cloud.

Para obtener más información sobre Anthos, consulte "Sitio web de Anthos".

La siguiente figura presenta la arquitectura Anthos de Google Cloud.



Anthos en bare metal

Anthos en bare metal es una extensión de GKE que se implementa en el centro de datos privado de un cliente. Una organización puede poner en marcha las mismas aplicaciones diseñadas para ejecutarse en contenedores en Google Cloud en clústeres Anthos en las instalaciones. Anthos se ejecuta directamente en servidores físicos con el sistema operativo subyacente Linux que el usuario elija y proporciona a los clientes un entorno de cloud híbrido completo con la capacidad de funcionar en el núcleo o la periferia de sus centros de datos.

Anthos en bare metal ofrece las siguientes ventajas:

- **Agnóstico de hardware.** los clientes pueden ejecutar Anthos en su elección de plataforma de hardware optimizada en sus centros de datos existentes.
- **Ahorro de costes.** puede obtener un ahorro significativo utilizando sus propios recursos físicos para implementaciones de aplicaciones en lugar de aprovisionar recursos en el entorno de Google Cloud.
- **Desarrollar después publicar.** puede utilizar implementaciones locales mientras las aplicaciones están en desarrollo, lo que permite la prueba de aplicaciones en la privacidad de su centro de datos local antes

de que estén disponibles públicamente en la nube.

- **Mejor rendimiento.** las aplicaciones intensivas que requieren baja latencia y los niveles más altos de rendimiento pueden ejecutarse más cerca del hardware.
- **Requisitos de seguridad.** los clientes con mayores problemas de seguridad o conjuntos de datos confidenciales que no se pueden almacenar en la nube pública pueden ejecutar sus aplicaciones desde la seguridad de sus propios centros de datos, cumpliendo así los requisitos de la organización.
- **Gestión y operaciones.** Anthos en bare metal viene con una amplia gama de instalaciones que aumentan la eficiencia operativa, como redes integradas, gestión del ciclo de vida, diagnósticos, comprobaciones de estado, registro, y supervisión.

"Siguiente: Requisitos de la solución."

Requisitos de la solución

Requisitos de hardware

Computación: Traiga su propio servidor

Las funcionalidades que no dependen del hardware de Anthos en configuraciones básicas le permiten seleccionar una plataforma de computación optimizada para su caso de uso. Por lo tanto, puede adaptarse a su infraestructura actual y reducir los gastos de capital.

En la siguiente tabla se muestra el número mínimo de componentes de hardware de computación necesarios para implementar esta solución, aunque los modelos de hardware utilizados pueden variar en función de los requisitos del cliente.

Uso	Hardware y modelo	Cantidad
Nodos de administración	Cisco UCS B200	3
Nodos de trabajo	HP ProLiant DL360	4

Almacenamiento: ONTAP de NetApp

En la siguiente tabla se muestra el número mínimo de componentes de hardware de almacenamiento necesarios para implementar la solución, aunque los modelos de hardware utilizados pueden variar en función de los requisitos del cliente.

Hardware subyacente	Modelo	Cantidad
AFF de NetApp	AFF A300 de NetApp	2 (1 par de alta disponibilidad)

Requisitos de software

Las versiones de software identificadas en la siguiente tabla fueron utilizadas por NetApp y nuestros partners para validar la solución con NetApp, aunque los componentes de software utilizados pueden variar en función de los requisitos del cliente.

De NetApp	Específico	Versión
Ubuntu	So para 3 administradores	20.04

De NetApp	Específico	Versión
	Os en Worker4	20.04
	Os en Worker3	18.04
CentOS	Os en Worker2	8.2
Red Hat Enterprise Linux	Os en Worker1	8.1
Anthos en bare metal	Orquestación de contenedores	1.6.0
ONTAP de NetApp	El sistema operativo de almacenamiento	9.7P8
Astra Trident de NetApp	Gestión del almacenamiento de contenedores	20.10

Este entorno de varios SO muestra la interoperabilidad con versiones de SO compatibles de la solución Anthos en bare metal. Anticipamos que los clientes estandarizarán uno o un subconjunto de sistemas operativos para su puesta en marcha.

Para ver Anthos en requisitos de hardware y software de configuración básica, consulte "Anthos en documentación de configuración básica" página.

"Siguiente: Resumen de la implementación."

Resumen de la implementación

Para la validación inicial de esta solución, NetApp se asoció con World Wide Technology (WWT) para establecer un entorno en Advanced Technology Center (ATC) de WWT. Anthos se puso en marcha en una infraestructura de configuración básica con la herramienta bmctl proporcionada por Google Cloud. La siguiente sección detalla la puesta en marcha utilizada para fines de validación.

Anthos con la solución de reconstrucción completa de NetApp se ha creado como un clúster híbrido de alta disponibilidad con tres nodos de plano de control de Anthos y cuatro nodos de trabajo de Anthos.

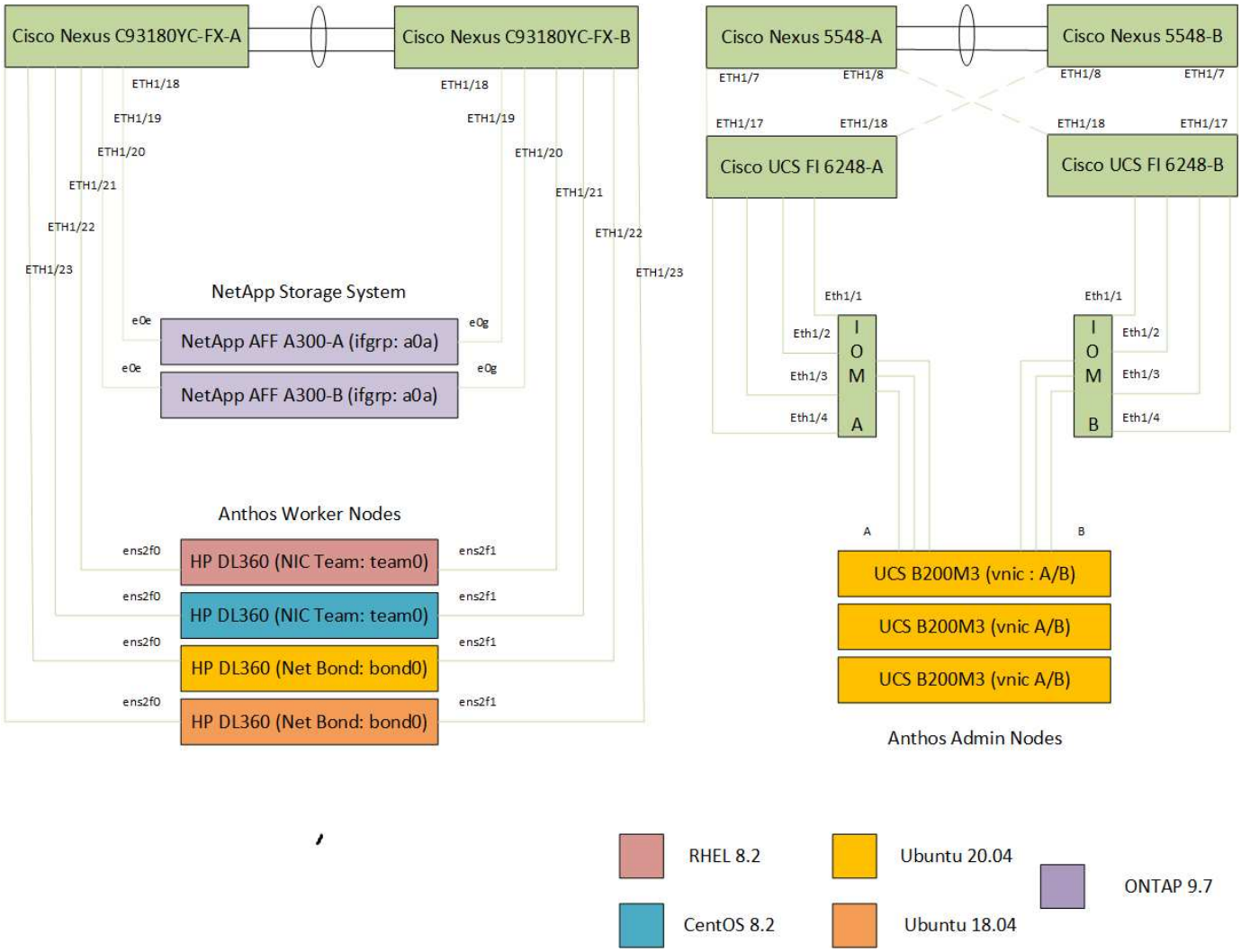
Los nodos de plano de control utilizados fueron servidores blade Cisco UCS B200M3 alojados en un chasis y configurados con una única tarjeta de interfaz de red virtual (VNIC) en cada uno, lo que permitió la recuperación tras fallos A/B en el nivel de plataforma Cisco UCS para la tolerancia a fallos. El chasis de Cisco UCS se conectó de forma ascendente a un par de interconexiones de estructura Cisco UCS 6248, lo que proporciona rutas dispares para la separación del tráfico a lo largo de la estructura A y la estructura B. Esas interconexiones de estructura se conectan antes de un par de switches de centros de datos Cisco Nexus 5548 que estaban conectados a la red principal de WWT.

Los nodos de trabajo eran nodos HP ProLiant DL360, cada uno de los cuales ejecutaba una de las distribuciones de Linux compatibles para Anthos en metal desnudo: Red Hat Enterprise Linux 8.2, CentOS 8.2, Ubuntu 20.04 LTS o Ubuntu 18.04 LTS. Los nodos Red Hat Enterprise Linux 8 y CentOS 8 se configuraron con equipos NIC ejecutándose en modo LACP y se cablearon a dos switches Nexus 9k C93180YC-FX para tolerancia a fallos. Los servidores Ubuntu se configuraron para el enlace de red en modo LACP y se cableó a la misma pareja de switches Nexus 9k para la tolerancia a fallos.

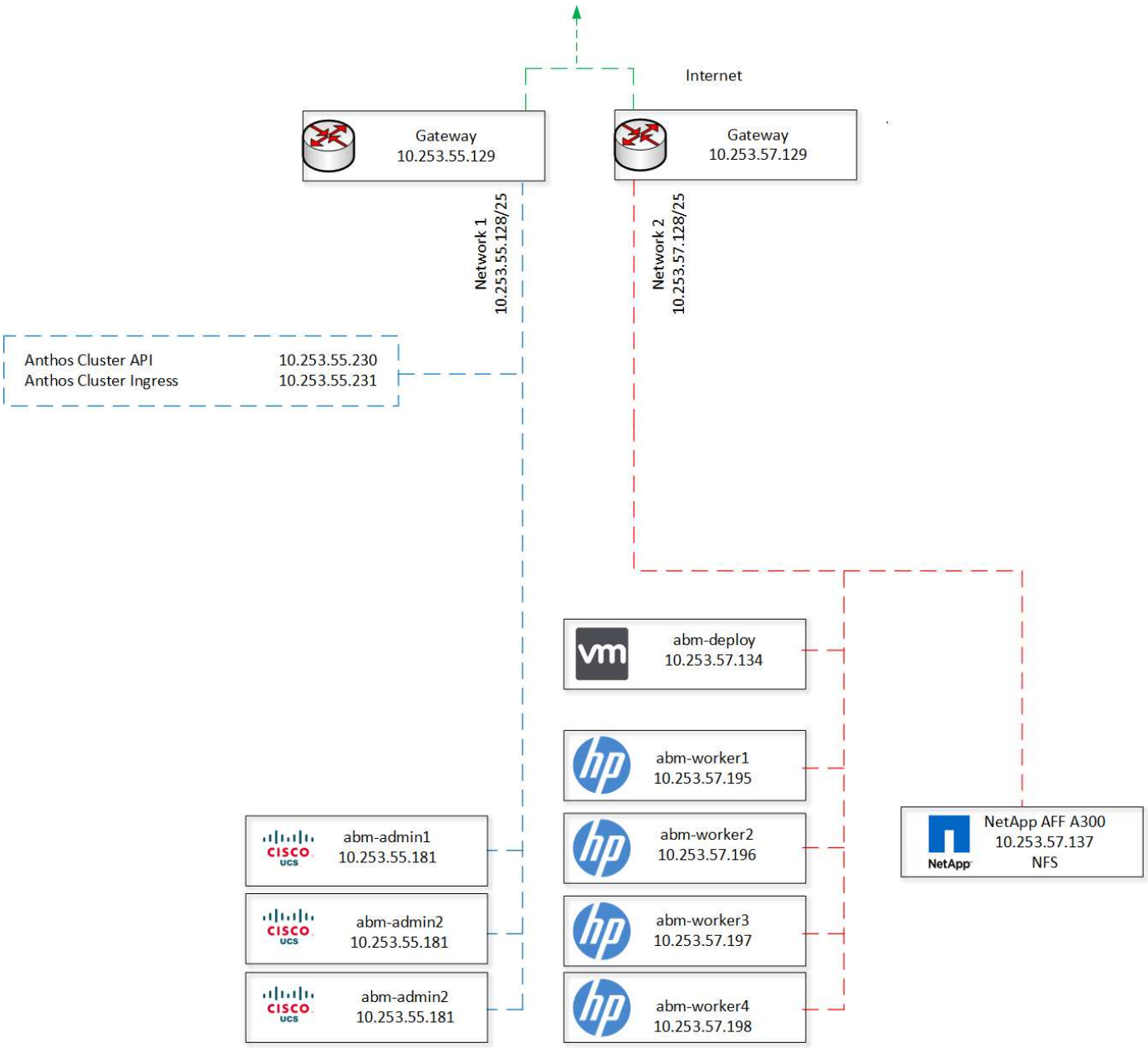
Se instaló y conectó físicamente el sistema de almacenamiento AFF A300 de NetApp con el software ONTAP 9.7 al mismo par de switches Nexus 9k que los nodos de trabajo Anthos. Estos enlaces ascendentes de redes se agregaron a un grupo de interfaces (a0a) y se etiquetó la VLAN de red de datos adecuada para permitir que los nodos de trabajo interactúen con el sistema de almacenamiento. Se creó una máquina virtual de

almacenamiento (SVM) con LIF de datos que admiten el protocolo NFS y operaciones de almacenamiento dedicadas para Trident a fin de proporcionar almacenamiento persistente a los contenedores puestos en marcha en Anthos en un clúster de configuración básica. Estos volúmenes persistentes fueron proporcionados por Astra Trident 20.10 de NetApp, la versión más reciente del orquestador de almacenamiento de código abierto de NetApp para Kubernetes totalmente compatible.

En la siguiente figura se muestra un diagrama de cableado físico de la solución a la parte superior de los switches de centros de datos en rack.



En la siguiente figura, se presenta una visión lógica de la solución tal como se pone en marcha y se valida en el hardware del laboratorio en el WWT, partner de NetApp.



"Siguiente: Validación de la solución."

Validación de la solución

La puesta en marcha actual de esta solución se realizó mediante dos rigurosos procesos de validación mediante herramientas proporcionadas por el equipo de Google Cloud. Estas validaciones incluyen un subconjunto de las siguientes pruebas:

- Validación por parte del partner de la plataforma lista para Anthos:
  - Confirme que todos los servicios de Anthos en plataformas con configuración básica están instalados y en funcionamiento.
  - Escale el Anthos físico en un clúster de configuración básica de cuatro nodos de trabajo a tres y, a continuación, vuelva a cuatro.
  - Crear y eliminar un espacio de nombres personalizado.

    - Cree una implementación del servidor web Nginx, escalando dicha implementación aumentando el número de réplicas.
    - Cree una entrada para la aplicación Nginx y verifique la conectividad mediante el curling index.html.
    - Limpiar correctamente todas las actividades del conjunto de pruebas y devolver el clúster a un estado de prueba previa.
- Validación por parte del partner del almacenamiento preparado para Anthos:
    - Cree una implementación con una reclamación de volumen persistente.
    - Utilice Astra Trident de NetApp para aprovisionar y adjuntar el volumen persistente solicitado de ONTAP de NetApp.
    - Valide la capacidad de desvincular y volver a asociar volúmenes persistentes.
    - Validar el acceso para múltiples conexiones y solo lectura de volúmenes persistentes desde otros pods del nodo.
    - Validar la operación de cambio de tamaño de volumen sin conexión.
    - Compruebe que el volumen persistente sobrevive a una operación de escalado de clúster.

"Siguiente: Conclusión."

Conclusión

Anthos con configuraciones básicas de NetApp proporciona una plataforma robusta para ejecutar cargas de trabajo basadas en contenedores de manera eficiente al permitir la personalización de la infraestructura puesta en marcha. Los clientes pueden utilizar la infraestructura de servidor y el sistema operativo compatible de su elección o incluso poner en marcha la solución dentro de su infraestructura existente. La potencia y la flexibilidad de estos entornos aumentan enormemente gracias a la integración de ONTAP de NetApp y Astra Trident de NetApp, que admiten cargas de trabajo de aplicaciones con estado mediante el aprovisionamiento y la gestión eficientes del almacenamiento persistente para contenedores. Al ampliar el potencial de Google Cloud a su centro de datos con tecnología de NetApp, un cliente puede conocer las ventajas de una solución de Kubernetes totalmente compatible, de alta disponibilidad, fácilmente escalable y totalmente gestionada para el desarrollo y la producción de las cargas de trabajo de sus aplicaciones.

"Siguiente: Dónde encontrar información adicional."

Dónde encontrar información adicional

Si quiere más información sobre el contenido de este documento, consulte los siguientes documentos o sitios web:

- Centro de documentación de ONTAP de NetApp

  "https://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- Astra Trident de NetApp

  "https://netapp-trident.readthedocs.io/en/stable-v20.10/"

- Anthos de Google Cloud

  "https://cloud.google.com/anthos"

- Anthos en bare metal

  "https://cloud.google.com/anthos/gke/docs/bare-metal"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.